

TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH PHỤ THUỘC THAM SỐ

1. Tính liên tục của tích phân xác định phụ thuộc tham số

(*Tính các giới hạn*)

$$1. A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^2 x^4 \cos x^2 y \, dx$$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $f(x, y) = x^4 \cos x^2 y$ là hàm số liên tục trên $[0, 2] \times [-1, 1]$.

Do đó, hàm số $I(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^2 x^4 \cos x^2 y \, dx$ liên tục trên $[-1, 1]$.

Mà đoạn $[-1, 1]$ chứa điểm 0, do đó, $I(y)$ liên tục tại $y = 0$.

+) Vậy ta có:

$$A = \lim_{y \rightarrow 0} I(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^2 x^4 \cos x^2 y \, dx = I(0) = \int_0^2 x^4 \, dx = \frac{32}{5}.$$

$$2. B = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^\pi \sin(x + y^2) \, dx$$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $f(x, y) = \sin(x + y^2)$ liên tục trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Do đó $I(y) = \int_0^\pi \sin(x + y^2) \, dx$ liên tục trên $\mathbb{R} \Rightarrow I(y)$ liên tục tại $y = 0$

+) Vậy ta có:

$$B = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^\pi \sin(x + y^2) \, dx = I(0) = \int_0^\pi \sin(x) \, dx = -\cos(x) \Big|_0^\pi = 2$$

$$3. C = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \sqrt{x^3 y + x^2 + x^4} \, dx$$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $f(x, y) = \sqrt{x^3 y + x^2 + x^4}$ liên tục trên $[0, 1] \times [-1, 1]$.

Do đó $I(y) = \int_0^1 \sqrt{x^3 y + x^2 + x^4} \, dx$ liên tục trên $[-1, 1]$

+) Vậy ta có:

$$\begin{aligned} C &= \lim_{y \rightarrow 0} I(y) = I(0) = \int_0^1 \sqrt{x^2 + x^4} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1 + x^2} \, d(1 + x^2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot (1 + x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

$$4. D = \lim_{x \rightarrow 0} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dy}{x^4 + \sin^2 y}$$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $f(x, y) = \frac{1}{x^4 + \sin^2 y}$ liên tục trên $[-1, 1] \times \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$.

Do đó $I(x) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dy}{x^4 + \sin^2 y}$ liên tục trên $[-1, 1] \Rightarrow I(x)$ liên tục tại $x = 0$.

+) Vậy ta có:

$$D = \lim_{x \rightarrow 0} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dy}{x^4 + \sin^2 y} = I(0) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dy}{\sin^2 y} = -\cot(y) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$5. E = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}} \int_x^{1+x^2} \frac{\arccos xy}{\sqrt{1-x^2y^2}} dy$$

Nháp: Ta chọn $x \in [0, 4; 0,6]$ chứa $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Với $x \in [0, 4; 0,6] \Rightarrow (1+x^2) \in [1, 16; 1,36]$, $x \in [0, 4; 0,6]$ nên ta chọn được khoảng giá trị của $y \in [0; 1,6]$ chứa 2 khoảng trên.

Hướng dẫn giải

+) Đặt $I(x) = \int_x^{1+x^2} \frac{\arccos xy}{\sqrt{1-x^2y^2}} dy, f(x, y) = \frac{\arccos xy}{\sqrt{1-x^2y^2}}$

+) Nhận thấy $f(x, y)$ liên tục trên $[0, 4; 0,6] \times [0; 1,6]$.

+) Các hàm số:

- $\alpha(x) = 1+x^2$ liên tục trên $[0, 4; 0,6]$ và $\alpha(x) \in [0; 1,6] \forall x \in [0, 4; 0,6]$
- $\beta(x) = x$ liên tục trên $[0, 4; 0,6]$ và $\beta(x) \in [0; 1,6] \forall x \in [0, 4; 0,6]$

Do đó $I(x)$ liên tục trên $[0, 4; 0,6] \Rightarrow I(x)$ liên tục tại $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

+) Vậy ta có:

$$\begin{aligned} E &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}} I(x) = I\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{4}{3}} \frac{\arccos \frac{y}{\sqrt{3}}}{\sqrt{1-\frac{y^2}{3}}} dy \\ &= \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{4}{3}} -\sqrt{3} \arccos \frac{y}{\sqrt{3}} d\left(\arccos \frac{y}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \frac{-\sqrt{3}}{2} \left(\arccos \frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 \Big|_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{4}{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \left[\left(\arccos \frac{4}{3\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\arccos \frac{1}{3}\right)^2 \right] \end{aligned}$$

$$6. F = \lim_{x \rightarrow 1} \int_{\cos x}^{x+1} \frac{dy}{1 + y^2 + x^3}.$$

Nháp: Ta chọn $x \in [0, 2]$ chứa $x = 1$. Với $x \in [0, 2] \Rightarrow \cos x \in [\cos 2, 1], (x + 1) \in [1, 3]$ nên ta chọn được cận $y \in [\cos 2, 3]$.

Hướng dẫn giải

+) Đặt $I(x) = \int_{\cos x}^{x+1} \frac{dy}{1 + y^2 + x^3}; f(x, y) = \frac{1}{1 + y^2 + x^3}.$

+) Nhận thấy $f(x, y)$ liên tục trên $D = [0, 2] \times [\cos 2, 3]$.

+) Các hàm số: $\alpha(x) = \cos x, \beta(x) = x + 1$ liên tục $\forall x \in [0, 2]$ và $\alpha(x), \beta(x) \in [\cos 2, 3] \forall x \in [0, 2]$.

Do đó $I(x)$ liên tục trên $[0, 2] \Rightarrow I(x) = \int_{\cos x}^{x+1} f(x, y) dy$ liên tục tại $x = 1$.

+) Vậy ta có:

$$F = \lim_{x \rightarrow 1} I(x) = I(1) = \int_{\cos 1}^2 \frac{dy}{2 + y^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{2}}\right) \Big|_{\cos 1}^2 = \frac{\arctan(\sqrt{2}) - \arctan(\frac{\cos 1}{\sqrt{2}})}{\sqrt{2}}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

2. Tính khả vi của tích phân xác định phụ thuộc tham số

7. Cho $I(y) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos^2 2x + y^2 \sin^2 2x} dx$. Tính $I'(1)$.

Hướng dẫn giải

+) Đặt $f(x, y) = \sqrt{\cos^2 2x + y^2 \sin^2 2x} = \sqrt{1 + (y^2 - 1) \sin^2 2x}$

$$f'_y(x, y) = \frac{y \sin^2 2x}{\sqrt{1 + (y^2 - 1) \sin^2 2x}}$$

+) Nhận thấy $f(x, y)$ liên tục trên đoạn $\left[0, \frac{\pi}{4}\right] \times \left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

$f'_y(x, y)$ cũng liên tục trên đoạn $\left[0, \frac{\pi}{4}\right] \times \left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

Do đó $I(y)$ khả vi trên đoạn chứa 1 là $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$, suy ra $I(y)$ khả vi tại $y = 1$.

+) Vậy ta có thể đưa đạo hàm vào trong dấu tích phân:

$$I'(1) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos(4x)}{2} dx = \frac{\pi}{8}$$

8. Cho $I(y) = \int_0^y \frac{\ln(1 + yx)}{1 + x^2} dx$. Tính $I'(2)$.

Hướng dẫn giải

+) Đặt $f(x, y) = \frac{\ln(1 + yx)}{1 + x^2} \Rightarrow f'_y(x, y) = \frac{x}{(1 + yx)(1 + x^2)}$

+) Nhận thấy:

- $f(x, y)$ liên tục trên $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$
- $f'_y(x, y)$ liên tục trên $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$
- $B(y) = y$ và $A(y) = 0$ khả vi trên $[0, +\infty)$ và nhận giá trị trên $[0, +\infty)$

Do đó $I(y)$ khả vi trên $[0, +\infty)$ và: $I'(y) = \int_0^y \frac{xdx}{(1 + yx)(1 + x^2)} + \frac{\ln(1 + y^2)}{1 + y^2}$

+) Ta có:
$$\begin{aligned} I'(2) &= \int_0^2 \frac{xdx}{(1 + 2x)(1 + x^2)} + \frac{\ln(5)}{5} = \frac{1}{5} \int_0^2 \left(\frac{x + 2}{1 + x^2} - \frac{2}{1 + 2x} \right) dx + \frac{\ln(5)}{5} \\ &= \frac{1}{10} \ln(1 + x^2) \Big|_0^2 + \frac{2}{5} \arctan(x) \Big|_0^2 - \frac{1}{5} \ln(1 + 2x) \Big|_0^2 + \frac{\ln 5}{5} \\ &= \frac{1}{10} \ln(5) + \frac{2}{5} \arctan(2) \end{aligned}$$

Vậy $I'(2) = \frac{1}{10} \ln(5) + \frac{2}{5} \arctan(2)$.

9. Xét tính khả vi và tính đạo hàm của $I(y) = \int_{\sin y}^{\cos y} e^{yx^2} dx$

Hướng dẫn giải

+) Đặt $f(x, y) = e^{yx^2}$; $\alpha(y) = \sin y$, $\beta(y) = \cos y$.

+) Nhận thấy $\begin{cases} \forall y \in \mathbb{R}, f(x, y) \text{ liên tục trên } D = [-1, 1] \times \mathbb{R} \\ \alpha(y), \beta(y) \in [-1, 1], \forall y \in \mathbb{R} \text{ và } \alpha(y), \beta(y) \text{ khả vi trên } \mathbb{R} \\ f'_y(x, y) = x^2 e^{yx^2} \text{ liên tục trên } D \end{cases}$

$\Rightarrow I(y)$ là một hàm số khả vi đối với y trên $\mathbb{R}$.

+) Do $I(y)$ khả vi trên $\mathbb{R}$, ta có thể đưa đạo hàm vào trong dấu tích phân:

$$\begin{aligned} I'(y) &= \beta'_y(y) f(\beta(y), y) - \alpha'_y(y) f(\alpha(y), y) + \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f'_y(x, y) dx \\ &= -\sin y e^{y \cos^2 y} - \cos y e^{y \sin^2 y} + \int_{\sin y}^{\cos y} x^2 e^{yx^2} dx \end{aligned}$$

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đạo hàm dưới dấu tích phân)

10. $I(y) = \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx$

Hướng dẫn giải

+) Đặt $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ có:

- $f(x, y)$ liên tục trên $[0; 1] \times [c; d]$ với $0 \notin [c; d]$
- $f'_y(x, y) = \frac{-x}{y^2(1 + \frac{x^2}{y^2})} = \frac{-x}{x^2 + y^2}$ liên tục trên $[1; 0] \times [c; d]$ với $0 \notin [c; d]$

Do đó $I(y)$ khả vi $\forall y \neq 0$

$$\Rightarrow I'(y) = \int_0^1 \frac{-x}{x^2 + y^2} dx = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} \ln \frac{1 + y^2}{y^2}$$

$$\begin{aligned} \text{+) } I(y) &= \frac{-1}{2} \int \ln \frac{1 + y^2}{y^2} dy = \frac{-1}{2} \int \ln \frac{1 + y^2}{y^2} dy \\ &= \frac{-1}{2} \left(y \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} - \int y d \left(\ln \frac{1 + y^2}{y^2} \right) \right) \\ &= \frac{-1}{2} \left(y \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} - \int y \cdot \frac{-2}{y^3} \cdot \frac{y^2}{1 + y^2} dy \right) \\ &= \frac{-1}{2} \left(y \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} + 2 \int \frac{dy}{1 + y^2} \right) \\ &= \frac{-y}{2} \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} - \arctan y + C \end{aligned}$$

+) Thay $y = 1$ vào ta có:

$$\begin{aligned} I(1) &= \int_0^1 \arctan x \, dx \\ &= x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 x d(\arctan x) = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

+) Mà $I(1) = \frac{-1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} + C \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$

Vậy $I(y) = \frac{-y}{2} \cdot \ln \frac{1+y^2}{y^2} - \arctan y + \frac{\pi}{2}$

11. $I(y) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx$

Hướng dẫn giải

+) Xét: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \Rightarrow f(x, y)$ liên tục trên $\{[0, 1] \times \mathbb{R}\} \setminus \{(0, 0)\}$

Lại có $f'_y(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2}$ liên tục trên $([0, 1] \times \mathbb{R}) \setminus \{(0, 0)\}$

$\Rightarrow I(y)$ khả vi trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

+) Vậy với mọi $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ta có:

$$\begin{aligned} I'(y) &= \left(\int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx \right)'_y = \int_0^1 \frac{2y}{x^2 + y^2} dx = 2y \cdot \frac{1}{y} \cdot \arctan \frac{x}{y} \Big|_0^1 = 2 \arctan \frac{1}{y} \\ \Rightarrow I(y) &= \int I'(y) dy = \int 2 \arctan \frac{1}{y} dy = 2y \cdot \arctan \frac{1}{y} - \int 2y \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{y^2}} \cdot \frac{-1}{y^2} dy \\ &= 2y \cdot \arctan \frac{1}{y} + \int \frac{2y}{y^2 + 1} dy = 2y \cdot \arctan \frac{1}{y} + \int \frac{1}{y^2 + 1} d(y^2 + 1) \\ &= 2y \cdot \arctan \frac{1}{y} + \ln(y^2 + 1) + C \end{aligned}$$

+) Tại $y = 1$:

$$I(1) = 2 \cdot 1 \cdot \arctan(1) + \ln(1 + 1) + C = 2 \arctan 1 + \ln 2 + C$$

Mặt khác:

$$\begin{aligned} I(1) &= \int_0^1 \ln(x^2 + 1^2) dx = x \cdot \ln(x^2 + 1) \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \ln 2 - \int_0^1 \left(2 - \frac{2}{x^2 + 1} \right) dx = \ln 2 - (2x - 2 \arctan x) \Big|_0^1 \Rightarrow C = 2 \\ &= 2 \arctan 1 + \ln 2 - 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I(y) = 2y \cdot \arctan \frac{1}{y} + \ln(y^2 + 1) - 2, \text{ với } y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

+) Với $y = 0$:

$$\begin{aligned} I(0) &= \int_0^1 \ln(x^2) dx = x \cdot \ln(x^2) \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{2x}{x^2} dx = \lim_{a \rightarrow 0} \left[(1 \cdot \ln 1) - (a \cdot \ln a) \right] - 2 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{-\ln a}{\frac{1}{a}} \right) - 2 = \lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{-1}{a}}{\frac{-1}{a^2}} \right) - 2 \quad \left(\text{L'Hospital cho trường hợp } \frac{\infty}{\infty} \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} a - 2 = -2 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } I(y) = \begin{cases} 2y \cdot \arctan \frac{1}{y} + \ln(y^2 + 1) - 2 & , \text{ với } y \neq 0 \\ -2 & , \text{ với } y = 0 \end{cases}$$

$$12. I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \right) \cdot \frac{dx}{\cos x} \quad |a| < 1$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Đặt } f(x, a) = \ln \left(\frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \right) \cdot \frac{1}{\cos x}$$

$$\Rightarrow f'(x, a) = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1 - a \cos x}{1 + a \cos x} \cdot \frac{2 \cos x}{(1 - a \cos x)^2} = \frac{2}{1 - a^2 \cos^2 x}$$

+) Ta thấy: $f(x, a)$ liên tục trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \times (-1; 1)$

$f'(x, a)$ liên tục trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \times (-1; 1)$

$f(x, a)$ không xác định tại $x = \frac{\pi}{2}$

$$\text{Xét giới hạn: } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x, a) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln \left(1 + \frac{2a \cos x}{1 - a \cos x} \right) \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2a}{1 - a \cos x} = 2a$$

$$\left(\text{Do khi } x \rightarrow \frac{\pi}{2} : \frac{2a \cos x}{1 - a \cos x} \rightarrow 0 \Rightarrow \ln \left(1 + \frac{2a \cos x}{1 - a \cos x} \right) \rightarrow \frac{2a \cos x}{1 - a \cos x} \right)$$

$\Rightarrow I(a)$ là tích phân xác định.

+) Như vậy ta có thể đưa đạo hàm vào trong dấu tích phân:

$$\Rightarrow I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x, a) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 - a^2 \cos^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x} - a^2} dx$$

$$+) \text{ Đặt } \tan x = t \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} = t^2 + 1 \Rightarrow dx = \frac{dt}{t^2 + 1}.$$

$$\text{Đổi cận: } \begin{array}{c|c|c} x & 0 & \frac{\pi}{2} \\ \hline t & 0 & +\infty \end{array}$$

+) Khi đó: $I'(a) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1 - a^2} = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{1-a^2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$

$\Rightarrow I(a) = \int I'(a) da = \int \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} da = \pi \arcsin a + C$

Mà $I(0) \Rightarrow C = 0$.

Vậy $I(a) = \pi \arcsin a$.

13. $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx \quad (a, b > 0)$

Hướng dẫn giải

+) Đặt $f(x, a) = \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)$

$\Rightarrow f'_a(x, a) = \frac{2a \sin^2 x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$

+) Nhận thấy $f(x, a)$ và $f'_a(x, a)$ liên tục trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right] \times (0; +\infty)$.

Như vậy $I(a)$ khả vi trên $(0; +\infty)$, ta có thể đưa đạo hàm vào trong dấu tích phân:

$\Rightarrow I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'_a(x, a) dx = 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a^2 + b^2} dx$

+) Đặt $t = \cot x \Rightarrow dt = \frac{-dx}{\sin^2 x} \Rightarrow \frac{-dt}{1+t^2} = dx$

Đổi cận: $\begin{array}{c|c|c} x & 0 & \frac{\pi}{2} \\ \hline t & +\infty & 0 \end{array}$

$\Rightarrow I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(a^2 + b^2 t^2)(1+t^2)} = 2a \left(\int_0^{+\infty} \frac{-b^2}{a^2 - b^2} \cdot \frac{dt}{a^2 + b^2 t^2} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{a^2 - b^2} \cdot \frac{dt}{1+t^2} \right)$
 $= 2a \left(\frac{-b^2}{(a^2 - b^2)ab} \cdot \arctan \frac{bt}{a} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{a^2 - b^2} \arctan t \Big|_0^{+\infty} \right)$
 $= 2a \left(\frac{-b}{a(a^2 - b^2)} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{a^2 - b^2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{a+b}$

$\Rightarrow I(a) = \int I'(a) da = \int \frac{\pi}{a+b} da = \pi \ln(a+b) + C$

Mà $I(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \ln b dx = \pi \ln b \Rightarrow C = -\pi \ln 2$

Vậy $I(a) = \pi \ln \frac{a+b}{2}$.

3. Tính khả tích của tích phân xác định phụ thuộc tham số có cận không đổi

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi thứ tự lấy tích phân)

14. $\int_0^1 \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} dx$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$

Hướng dẫn giải

+) Đặt: $f(x) = \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x}$, $0 < \alpha < \beta$

+) Ta thấy: $f(x)$ liên tục trên $(0, 1)$.

$f(x)$ không xác định tại $x = 0$ và $x = 1$.

Xét các giới hạn:

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} \stackrel{L'}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} (\beta x^\beta - \alpha x^\alpha) = \beta - \alpha$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} = 0$

$\Rightarrow$ Do đó $\int_0^1 \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} dx$ là tích phân xác định

+) Ta có: $\frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} = F(x, \beta) - F(x, \alpha) = \int_\alpha^\beta x^y dy$

+) Lại có $f(x, y) = x^y$ liên tục $[0, 1] \times [\alpha, \beta] \Rightarrow$ Thỏa mãn điều kiện đổi thứ tự lấy tích phân.

$$\Rightarrow \int_0^1 \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} dx = \int_0^1 \left(\int_\alpha^\beta x^y dy \right) dx = \int_\alpha^\beta \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy = \int_\alpha^\beta \frac{1}{y+1} dy = \ln \frac{\beta+1}{\alpha+1}.$$